

Ingegneria gestionale – a. a. 2025/26  
**Prova scritta per il corso di Analisi Matematica II**  
2026.09.16

Cognome: ..... Nome: .....  
Matricola: .....

---

Rispondere alle seguenti domande motivando le risposte (le risposte non motivate valgono 0 punti).

1. (6 punti)

- (a) Scrivere la definizione della convergenza di una serie  $\sum_{j=1}^n a_j$  ad un numero  $L$ , in termini di  $\epsilon > 0$  e  $N \in \mathbb{N}$ .
- (b) Calcolare la seguente somma infinita,

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{3^j},$$

e per  $\epsilon = 0.1$  nella definizione di convergenza, trovare  $N$  nella definizione di convergenza.

- (c) Stabilire per quale  $x \in \mathbb{R}$  converge semplicemente e assolutamente la seguente serie.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3x)^n}{n!}.$$

2. (10 punti)

- (a) Scrivere la definizione di un punto  $x_0$  di massimo locale di una funzione  $f$  nel dominio  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ .
- (b) Trovare tutti i punti critici della seguente funzione su  $\mathbb{R}^3$  e stabilire se ognuno di essi è un punto di minimo locale, di massimo locale o di sella. Stabilire se alcuni di essi sono punti di minimo o massimo globali.

$$f(x, y, z) = x^2 - xy + x + y^2 + z^2$$

- (c) Trovare i punti di minimo e massimo locali della funzione

$$f(x, y) = xy \quad \text{vincolati all'insieme} \quad E := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x^2 + y^2 = 1\}$$

e discutere se essi sono punti di minimo o massimo globali.

3. (6 punti)

- (a) Sia  $\gamma$  una parametrizzazione del quadrato con i vertici  $(1, 1), (1, -1), (-1, -1), (-1, 1)$  che passa per i vertici in questo ordine e torna in  $(1, 1)$ . Scrivere una tale  $\gamma$  (si possono prendere separatamente per i quattro lati).

Calcolare il seguente integrale di linea, con  $\gamma$  sopra e  $\mathbf{F}(x, y) = (\frac{x}{(x^2+y^2)^2}, \frac{y}{(x^2+y^2)^2})$ :

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}$$

- (b) Stabilire se il campo vettoriale  $\mathbf{F}(x, y) = (\frac{x}{(x^2+y^2)^2}, \frac{y}{(x^2+y^2)^2})$  su  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  è irrotazionale e/o conservativo.

4. (6 punti) Calcolare il seguente integrale multiplo

$$\iiint_D (x^2 + y^2) z dx dy dz, \quad \text{dove } D = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} \leq 1, 0 \leq z \right\}.$$

5. (6 punti)

- (a) Per il campo vettoriale  $\mathbf{F}(x, y, z) = (xe^{z^2}, ye^{x^2}, ze^{y^2})$ , calcolare  $\text{rot } \mathbf{F}$ .
- (b) Scrivere il seguente integrale di superficie (flusso) come un integrale di linea di un campo vettoriale usando il teorema del rotore (Stokes) e determinare il valore (suggerimento: paragonare  $\mathbf{G}$  con la risposta alla domanda precedente).

$$\iint_S \mathbf{G}(x, y, z) \cdot d\mathbf{n}, \quad \mathbf{G}(x, y, z) = (2yze^{y^2}, 2xze^{z^2}, 2xye^{x^2}),$$
$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0\},$$

dove  $\mathbf{n}$  è il versore normale con la coordinata  $z$  positiva.